

Лабораторная работа №12. Введение в Bootstrap

Цель работы:

- Познакомиться с CSS-фреймворком Bootstrap 5
- Освоить систему сеток (Grid System)
- Научиться использовать готовые компоненты Bootstrap

Что такое Bootstrap?

Bootstrap — это бесплатный и открытый CSS-фреймворк, разработанный командой Twitter. Он предоставляет готовые стили и компоненты для быстрой разработки адаптивных веб-сайтов.

Преимущества Bootstrap:

- Готовые компоненты (кнопки, формы, навигация, карточки и др.)
- Адаптивная сетка (responsive grid)
- Кроссбраузерная-совместимость
- Обширная документация
- Большое сообщество разработчиков

Шаг 1. Подготовка проекта

1. Откройте **Visual Studio Code**
2. Откройте встроенный терминал
3. Перейдите в каталог с документами
4. Создайте директорию для лабораторной работы:

mkdir Lab12_Bootstrap_FIO (где FIO — ваша фамилия)

5. Перейдите в созданную директорию:

cd Lab12_Bootstrap_FIO

6. Создайте структуру проекта:

touch README.md index.html custom.css

mkdir img

7. Откройте созданную папку в **Visual Studio Code**

Инициализация Git-репозитория

1. Инициализируйте Git-репозиторий:

git init -b main

2. Добавьте файлы в индекс:

git add .

3. Создайте первый коммит:

git commit -m "Initial commit"

Создание удалённого репозитория

1. Создайте **пустой public-репозиторий** на GitHub с именем:

Lab12_Bootstrap

2. Привяжите локальный репозиторий к удалённому:

git remote add origin <URL_репозитория>

3. Отправьте файлы:

git push -u origin main

4. Сделайте **скриншот терминала** с выполненными командами (*commit, remote add, push*)

5. Сохраните изображение в папку **img** под именем:

gitPushLab12_Bootstrap_FIO.png

6. Добавьте изменения и отправьте их:

git add .

git commit -m "Added push screenshot"

git push

Шаг 2. Подключение Bootstrap

Существует два основных способа подключения Bootstrap:

1. **Через CDN** (Content Delivery Network) — быстрый способ

2. **Локальная установка** через **npm** — для продакшн-проектов

Мы будем использовать **CDN**, так как это проще для начала и лучше подходит для обучения.

Откройте файл **index.html** и добавьте базовую структуру:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0" />
    <title>Bootstrap Lab - Leontev</title>
  </head>
  <body></body>
</html>

```

Перейдите на сайт - <https://getbootstrap.com/>

Вам понадобятся следующие ссылки:

<https://getbootstrap.com/>

```
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist,
```

```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dis
```

Если она будет не доступна, ниже есть необходимые для вставки ссылки:

```

<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-
sRII4kxILFvY47J16cr9ZwB07vP4J8+LH7qKQnuqkuIAvNWLzeN8tE5YBujZqJLB" crossorigin="anonymous">
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-
FKyoeEForCGlyvw9Hj09JcYn3nv7wiPVlz7YYwJrWVcXK/BmnVDxM+D2scQbITxI" crossorigin="anonymous"></script>

```

Теперь подключим Bootstrap в наш **index.html**. Добавляем после тега **title**:

```

<title>Bootstrap Lab - Leontev</title>
<!-- Bootstrap CSS -->
<link
  href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootstrap.min.css"
  rel="stylesheet"
  integrity="sha384-sRII4kxILFvY47J16cr9ZwB07vP4J8+LH7qKQnuqkuIAvNWLzeN8tE5YBujZqJLB"
  crossorigin="anonymous"
/>
<!-- Custom CSS -->
<link rel="stylesheet" href="custom.css" />

```

Добавим небольшой **div** в наше **body**:

```

<body>
  <div class="container">
    <h1 class="text-center mt-5">Добро пожаловать в Bootstrap</h1>
    <p class="text-center text-muted">Лабораторная работа №10</p>
  </div>
</body>

```

Подключим скрипт в **body**:

```

<body>
  <div class="container">...
</div>
<!-- Bootstrap Bundle with Popper -->
<script
  src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
  integrity="sha384-FKyoEForCGlyvwx9Hj09v"
  crossorigin="anonymous"
></script>
</body>

```

Важные моменты:

- **Bootstrap CSS** подключается **перед** вашими стилями
- **Bootstrap JS** подключается **в конце body** для оптимизации загрузки
- **bootstrap.bundle.min.js** включает **Popper.js** для работы всплывающих элементов
- **integrity** - это механизм Subresource Integrity (SRI) или более простыми

словами хэш содержимого файла (Bootstrap JS). **Браузер:**

- скачивает файл с CDN,
- вычисляет его хэш,
- сравнивает с указанным в integrity.
- Если файл подменён или повреждён → скрипт не выполнится.

crossorigin - Разрешает браузеру:

- загружать ресурс с другого домена,
- не передавая cookies или данные авторизации.

Откройте **index.html** в браузере и убедитесь, что страница отображается с базовыми стилями Bootstrap (можно увидеть в консоли разработчика).

Практическое задание

1. Сделайте скриншот **страницы в браузере** и сохраните в папку **img** с именем: **step2_bootstrapConnectionLab12_FIO.png**
2. Выполните следующие команды:

git add .

git commit -m "Step 2: Bootstrap connection via CDN"

git push

Шаг 3. Система сеток Bootstrap (Grid System)

Grid System — это основа адаптивной верстки в **Bootstrap**. Она основана на **flexbox** и позволяет создавать адаптивные макеты с 12 колонками.

Основные концепции:

- **Container** — контейнер для содержимого (**.container** или **.container-fluid**)
- **Row** — строка, содержащая колонки (**.row**)
- **Column** — колонка (**.col**, **.col-6**, **.col-md-4** и т.д.)

Breakpoints (контрольные точки):

Класс	Размер экрана	Устройство
(none)	<576px	Extra small (телефоны)
sm	≥576px	Small (телефоны в ландшафте)
md	≥768px	Medium (планшеты)
lg	≥992px	Large (ноутбуки)
xl	≥1200px	Extra large (десктопы)
xxl	≥1400px	Extra extra large (большие мониторы)

Добавьте следующий код в **index.html** после заголовка:

```
<div class="container mt-5">
<h2 class="mb-4">Примеры Grid System</h2>
<!-- Пример 1: Равные колонки -->
<div class="row mb-4">
<div class="col bg-primary text-white p-3 border">Колонка 1</div>
<div class="col bg-secondary text-white p-3 border">Колонка 2</div>
<div class="col bg-success text-white p-3 border">Колонка 3</div>
</div>
<!-- Пример 2: Фиксированная ширина -->
<div class="row mb-4">
<div class="col-4 bg-info text-white p-3 border">4 колонки</div>
<div class="col-8 bg-warning text-dark p-3 border">8 колонок</div>
</div>
<!-- Пример 3: Адаптивные колонки -->
<div class="row mb-4">
<div class="col-12 col-md-6 col-lg-3 bg-danger text-white p-3 border mb-2">100% → 50% → 25%</div>
<div class="col-12 col-md-6 col-lg-3 bg-primary text-white p-3 border mb-2">100% → 50% → 25%</div>
<div class="col-12 col-md-6 col-lg-3 bg-success text-white p-3 border mb-2">100% → 50% → 25%</div>
<div class="col-12 col-md-6 col-lg-3 bg-warning text-dark p-3 border mb-2">100% → 50% → 25%</div>
</div>
</div>
```

Описание использованных Bootstrap-стилей:

Контейнер и заголовок

- **.container** — центрированный контейнер с отступами
- **.mt-5** — большой верхний отступ
- **.mb-4** — средний нижний отступ

Сетка (Grid System)

- **.row** — строка для колонок
- **.col** — колонка с автоматической шириной
- **.col-[число]** — колонка с фиксированной шириной (из 12 частей)
- **.col-[breakpoint]-[число]** — адаптивная колонка (например, col-md-6)

Цвета и фон

- **.bg-*** — цвет фона (primary, secondary, success, danger, warning, info)

- **.text-white / .text-dark** — цвет текста

Отступы и рамки

- **.p-3** — средние внутренние отступы (padding)
- **.border** — тонкая рамка вокруг элемента
- **.mb-2** — маленький нижний отступ

Адаптивные классы (Пример 3)

- **col-12** — на мобильных: 100% ширины
- **col-md-6** — на планшетах: 50% ширины
- **col-lg-3** — на десктопах: 25% ширины

Ключевые особенности:

1. **12-колоночная система** — вся ширина делится на 12 частей
2. **Адаптивность** — классы работают от мобильных к десктопам
3. **Готовые стили** — цвета, отступы, типографика
4. **Flexbox-основа** — автоматическое выравнивание и распределение

Откройте страницу в браузере и измените размер окна, чтобы увидеть адаптивность.

Практическое задание

1. Сделайте **три скриншота** при разных размерах окна браузера и сохраните их в папку **img**:

- **step3_gridMobileLab12_FIO.png** (узкое окно)
- **step3_gridTabletLab12_FIO.png** (среднее окно)
- **step3_gridDesktopLab12_FIO.png** (широкое окно)

2. Выполните следующие команды:

git add .

git commit -m "Step 3: Bootstrap grid system examples"

git push

Шаг 3.5. Практический эксперимент: Создаём интерактивную карточку товара

Цель: Самостоятельно написать код Bootstrap-компонента, используя документацию, и увидеть, как малое количество кода создаёт красивый результат.

Задание: Создайте **карточку товара** с изображением, описанием, рейтингом и кнопкой "Купить". Весь код напишите вручную, используя подсказки ниже.

3.1: Создайте новый файл

1. Создайте файл **experiment.html** в корне проекта
2. Откройте его в VS Code

3.2: Базовая структура

Задание: Самостоятельно скопируйте ссылки на Bootstrap из **index.html** и вставьте их в нужные места:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Эксперимент с Bootstrap</title>
    +<!-- TODO: Подключите Bootstrap CSS (используйте ссылку из index.html) -->
  </head>
  <body>
    +<!-- TODO: Подключите Bootstrap JS (используйте ссылку из index.html) -->
  </body>
</html>
```

3.3: Создайте контейнер

Внутри `<body>` добавьте:

```
<body>
  <div>
    <div class="row justify-content-center">
      <div class="col-md-6 col-lg-4">
        + <!-- Здесь будет ваша карточка -->
      </div>
    </div>
  </div>
  <script ...
  ></script>
</body>
```

Вопрос для размышления: Что делает класс *justify-content-center*? Попробуйте удалить его и посмотреть разницу.

3.4: Каркас карточки

Откройте документацию Bootstrap по карточкам:

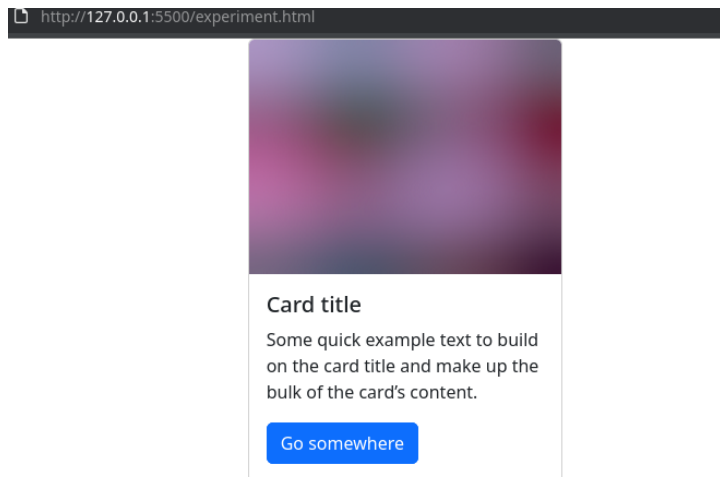
<https://getbootstrap.com/docs/5.3/components/card/>

Внутри col-lg-4 добавьте базовую структуру карточки из предложенных вариантов.

Для заглушки изображения используйте:

<https://placeholder.apptor.studio/400/300/laptop.png>

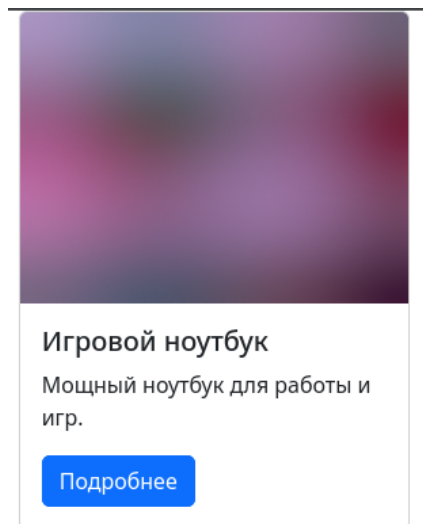
Пример вставки:



Ваша задача:

1. Добавьте заголовок "Игровой ноутбук" с классом card-title
2. Добавьте описание "Мощный ноутбук для работы и игр"
3. Добавьте описание для кнопки "Подробнее"

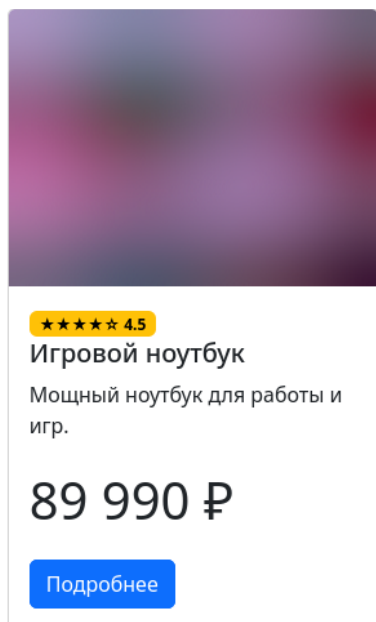
Сохраните файл и откройте в браузере:



3.5: Добавьте цену и рейтинг

Используя документацию по [Badge](#), добавьте **перед** card-body:

1. Добавьте бейдж со звёздочками (★★★★☆ 4.5)
2. Найдите в документации класс для крупного текста
3. Добавьте цену "89 990 ₽"



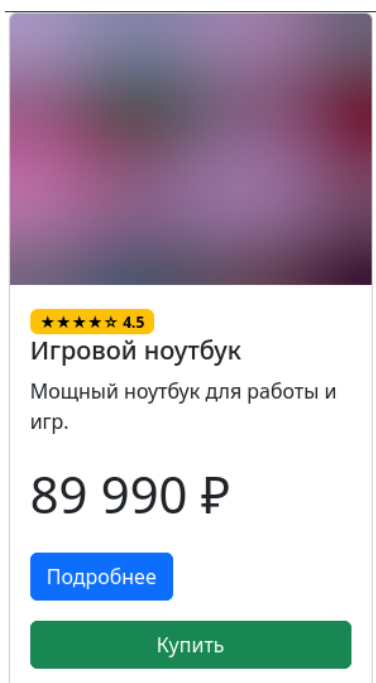
3.6: Кнопка покупки

Изучите [кнопки Bootstrap](#) и добавьте в конец card-body:

1. Добавьте кнопку "Купить" зелёного цвета на всю ширину

Подсказки:

- Класс для кнопки: btn
- Класс для зелёного цвета: btn-success
- Класс для ширины 100%: w-100



3.7: Эксперименты!

Попробуйте изменить:

1. **Цвет бейджа:** Замените bg-warning на bg-danger, bg-info, bg-success
2. **Тень карточки:** Добавьте класс shadow-lg к .card

3. **Hover-эффект:** Подключите в файл **custom.css** и добавьте в него:

```
.card {  
  transition: transform 0.3s ease;  
}  
  
.card:hover {  
  transform: scale(1.05);  
}
```

Посмотрите как теперь ведёт себя карточка, при **наведении курсора**.

4. **Несколько карточек:** Скопируйте весь блок `<div class="col-md-6 col-lg-4">...</div>` **2** раза, измените изображения и названия.

Практическое задание

1. Сделайте два **скриншота** и сохраните в папку **img**:

- **step3_5_experimentCardLab12_FIO.png** (одна карточка)
- **step3_5_experimentCardsLab12_FIO.png** (три карточки в ряд)

2. Выполните команды:

git add .

git commit -m "Step 3.5: hands-on Bootstrap experiment"

git push

Шаг 4. Компоненты Bootstrap: Навигация

Навигационная панель (Navbar) — один из самых популярных компонентов Bootstrap. Она автоматически адаптируется под мобильные устройства.

Замените содержимое в **body** у **index.html** на следующий код (не удаляйте скрипт):

```
<!-- Навигационная панель -->  
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark">  
<div class="container-fluid">  
<a class="navbar-brand" href="#">MyPortfolio</a>  
<!-- Кнопка для мобильного меню -->  
<button  
  class="navbar-toggler"  
  type="button"  
  data-bs-toggle="collapse"  
  data-bs-target="#navbarNav"  
  aria-controls="navbarNav"  
  aria-expanded="false"  
  aria-label="Toggle navigation"  
>  
<span class="navbar-toggler-icon"></span>
```

```

</button>
<!-- Пункты меню -->
<div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
<ul class="navbar-nav ms-auto">
<li class="nav-item">
<a class="nav-link active" href="#home">Главная</a>
</li>
<li class="nav-item">
<a class="nav-link" href="#about">О нас</a>
</li>
<li class="nav-item">
<a class="nav-link" href="#services">Услуги</a>
</li>
<li class="nav-item">
<a class="nav-link" href="#contact">Контакты</a>
</li>
</ul>
</div>
</div>
</nav>
<!-- Hero секция -->
<div class="container-fluid bg-light py-5" id="home">
<div class="container text-center">
<h1 class="display-4">Добро пожаловать!</h1>
<p class="lead">Это пример сайта, созданного с помощью Bootstrap 5</p>
<button class="btn btn-primary btn-lg">Узнать больше</button>
</div>
</div>

```

Ключевые классы Navbar:

- **.navbar** — базовый класс навигации
- **.navbar-expand-lg** — разворачивать меню на экранах $\geq 992\text{px}$
- **.navbar-dark** — темная тема (белый текст)
- **.bg-dark** — темный фон
- **.navbar-toggler** — кнопка-гамбургер для мобильной версии
- **.collapse** — скрывает меню на маленьких экранах
- **.ms-auto** — выравнивание меню вправо (`margin-start: auto`)

Утилитные классы для текста:

- **.display-4** — большой заголовок
- **.lead** — увеличенный параграф
- **.text-center** — центрирование текста
- **.py-5** — вертикальные отступы (`padding-top` и `padding-bottom`)

Практическое задание

1. Сделайте два скриншота и сохраните в папку **img**:

- **step4_navbarDesktopLab12_FIO.png** (развернутое меню)
- **step4_navbarMobileLab12_FIO.png** (кнопка-гамбургер)

2. Выполните следующие команды:

git add .

git commit -m "Step 4: Bootstrap navbar component"

git push

Шаг 5. Компоненты: Карточки (Cards)

Карточки — универсальный компонент для отображения контента (изображения, текст, кнопки).

Добавьте следующий код **после Hero-секции**:

```
<!-- Секция с карточками -->
<div class="container my-5" id="services">
<h2 class="text-center mb-5">Наши услуги</h2>
<div class="row g-4">
<!-- Карточка 1 -->
<div class="col-12 col-md-6 col-lg-4">
<div class="card h-100 shadow-sm">
<div class="card-body">
<h5 class="card-title">Веб-разработка</h5>
<p class="card-text">
Создаем современные адаптивные веб-сайты с использованием
последних технологий и лучших практик.
</p>
<a href="#" class="btn btn-primary">Подробнее</a>
</div>
</div>
</div>
<!-- Карточка 2 -->
<div class="col-12 col-md-6 col-lg-4">
<div class="card h-100 shadow-sm">
<div class="card-body">
<h5 class="card-title">Мобильные приложения</h5>
<p class="card-text">
Разрабатываем нативные и кроссплатформенные мобильные приложения
для iOS и Android.
</p>
<a href="#" class="btn btn-success">Подробнее</a>
</div>
</div>
</div>
<!-- Карточка 3 -->
<div class="col-12 col-md-6 col-lg-4">
<div class="card h-100 shadow-sm">
<div class="card-body">
<h5 class="card-title">UI/UX Дизайн</h5>
<p class="card-text">
Проектируем интуитивные пользовательские интерфейсы с фокусом на
удобство и эстетику.
</p>
<a href="#" class="btn btn-warning">Подробнее</a>
</div>
</div>
</div>
</div>
```

Основные классы карточек:

- **.card** — базовый класс карточки

- **.card-body** — тело карточки с отступами
- **.card-title** — заголовок карточки
- **.card-text** — текст внутри карточки
- **.h-100** — высота 100% (все карточки одинаковой высоты)
- **.shadow-sm** — небольшая тень для объема
- **.g-4** — отступы между карточками (gutter)

Кнопки Bootstrap:

- **.btn** — базовый класс кнопки
- **.btn-primary** — основная кнопка (синяя)
- **.btn-success** — зеленая кнопка
- **.btn-warning** — желтая кнопка
- **.btn-lg** — большая кнопка
- **.btn-sm** — маленькая кнопка

Практическое задание

1. Сделайте скриншот **страницы с карточками** и сохраните в папку **img**:

step5_cardsLab12_FIO.png

2. Выполните следующие команды:

git add .

git commit -m "Step 5: Bootstrap cards component"

git push

Шаг 6. Формы Bootstrap

Bootstrap предоставляет готовые стили для форм с валидацией и адаптивностью.

Добавьте следующий код после секции с карточками:

```
<!-- Секция с формой -->
<div class="container my-5" id="contact">
<div class="row justify-content-center">
<div class="col-lg-6">
<h2 class="text-center mb-4">Свяжитесь с нами</h2>

<form id="contactForm" class="needs-validation" novalidate>
<!-- Имя -->
<div class="mb-3">
<label for="name" class="form-label">Имя</label>
<input
type="text"
class="form-control"
id="name"
placeholder="Введите ваше имя"
required
```

```

/>
<div class="invalid-feedback">Пожалуйста, введите ваше имя</div>
</div>
<!-- Email -->
<div class="mb-3">
<label for="email" class="form-label">Email</label>
<input
type="email"
class="form-control"
id="email"
placeholder="name@example.com"
required
/>
<div class="invalid-feedback">
Пожалуйста, введите корректный email
</div>
</div>
<!-- Сообщение -->
<div class="mb-3">
<label for="message" class="form-label">Сообщение</label>
<textarea
class="form-control"
id="message"
rows="4"
placeholder="Ваше сообщение"
required
></textarea>
<div class="invalid-feedback">Пожалуйста, введите сообщение</div>
</div>
<!-- Checkbox -->
<div class="mb-3 form-check">
<input
type="checkbox"
class="form-check-input"
id="agree"
required
/>
<label class="form-check-label" for="agree">
Я согласен с политикой конфиденциальности
</label>
<div class="invalid-feedback">
Вы должны согласиться с условиями
</div>
</div>
<!-- Кнопка отправки -->
<div class="d-grid">
<button type="submit" class="btn btn-primary btn-lg">
Отправить сообщение
</button>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>

```

Теперь добавьте JavaScript для валидации формы в конец файла (перед закрывающим тегом `</body>`):

```

<script>
// Валидация формы Bootstrap
(function () {
"use strict";
const form = document.getElementById("contactForm");
form.addEventListener(
"submit",
function (event) {

```

```
if (!form.checkValidity()) {  
  event.preventDefault();  
  event.stopPropagation();  
} else {  
  event.preventDefault();  
  alert("Форма успешно отправлена!");  
  form.reset();  
  form.classList.remove("was-validated");  
}  
form.classList.add("was-validated");  
},  
false  
);  
}());  
</script>
```

Классы форм Bootstrap:

- **.form-label** — метка поля
- **.form-control** — стилизованное поле ввода
- **.form-check** — контейнер для чекбоксов/радио
- **.form-check-input** — стилизованный чекбокс
- **.needs-validation** — класс для Bootstrap-валидации
- **.invalid-feedback** — сообщение об ошибке (красное)
- **.was-validated** — применяет стили валидации
- **.d-grid** — делает кнопку на всю ширину

Практическое задание

1. Сделайте два скриншота и сохраните в папку **img**:
 - **step6_formEmptyLab12_FIO.png** (пустая форма)
 - **step6_formValidationLab12_FIO.png** (ошибки валидации)
2. Выполните следующие команды:

git add .

git commit -m "Step 6: Bootstrap forms with validation"

git push

Шаг 6.5. Практический эксперимент: Интерактивная галерея с фильтрами

Цель: Создать работающую галерею изображений с кнопками-фильтрами, где студенты увидят мощь Bootstrap утилит и data-атрибутов.

Задание: Создайте **галерею портфолио** с кнопками фильтрации по категориям (Все, Веб-дизайн, Фотография, Графика). При клике на категорию будут показываться только соответствующие работы.

6.1: Создайте новый файл

1. Создайте файл **gallery.html** в корне проекта
2. Скопируйте базовую структуру из **experiment.html** (head с Bootstrap)

6.2: Кнопки фильтрации

Напишите ручную группу кнопок. Используйте документацию: [Button Group](#)

```
<body>
<body>
  <div class="container mt-5">
    <h2 class="text-center mb-4">Моё Портфолио</h2>
    <!-- Кнопки фильтров -->
    <div class="text-center mb-4">
      <div class="btn-group" role="group">
        <!-- TODO: Создайте 4 кнопки с классами btn btn-outline-primary -->
        <!-- Текст кнопок: "Все", "Веб-дизайн", "Фотография", "Графика" -->
      </div>
    </div>
    <!-- Здесь будет галерея -->
  </div>
</body>
```

Ваша задача: Добавьте 4 кнопки по образцу:

```
<button class="btn btn-outline-primary" onclick="filterGallery('all')">Все</button>
```

Подсказка: Измените параметр в onclick для каждой кнопки: 'web', 'photo', 'graphic'

Итог:

Моё Портфолио



6.3: Создайте сетку галереи

Добавьте после кнопок:

```
<div class="row g-3" id="gallery">
  <!-- Карточка 1 - Веб-дизайн -->
  <div class="col-6 col-md-4 gallery-item" data-category="web">
    <div class="card h-100">
      
      <div class="card-body p-2">
        <h6 class="card-title mb-0">Корпоративный сайт</h6>
        <small class="text-muted">Веб-дизайн</small>
```


</div>

</div>

</div>

<!-- TODO: Скопируйте блок выше и создайте ещё 5 карточек -->

<!-- Категории: web, photo, photo, graphic, web, graphic -->

<!-- Измените изображения и названия -->

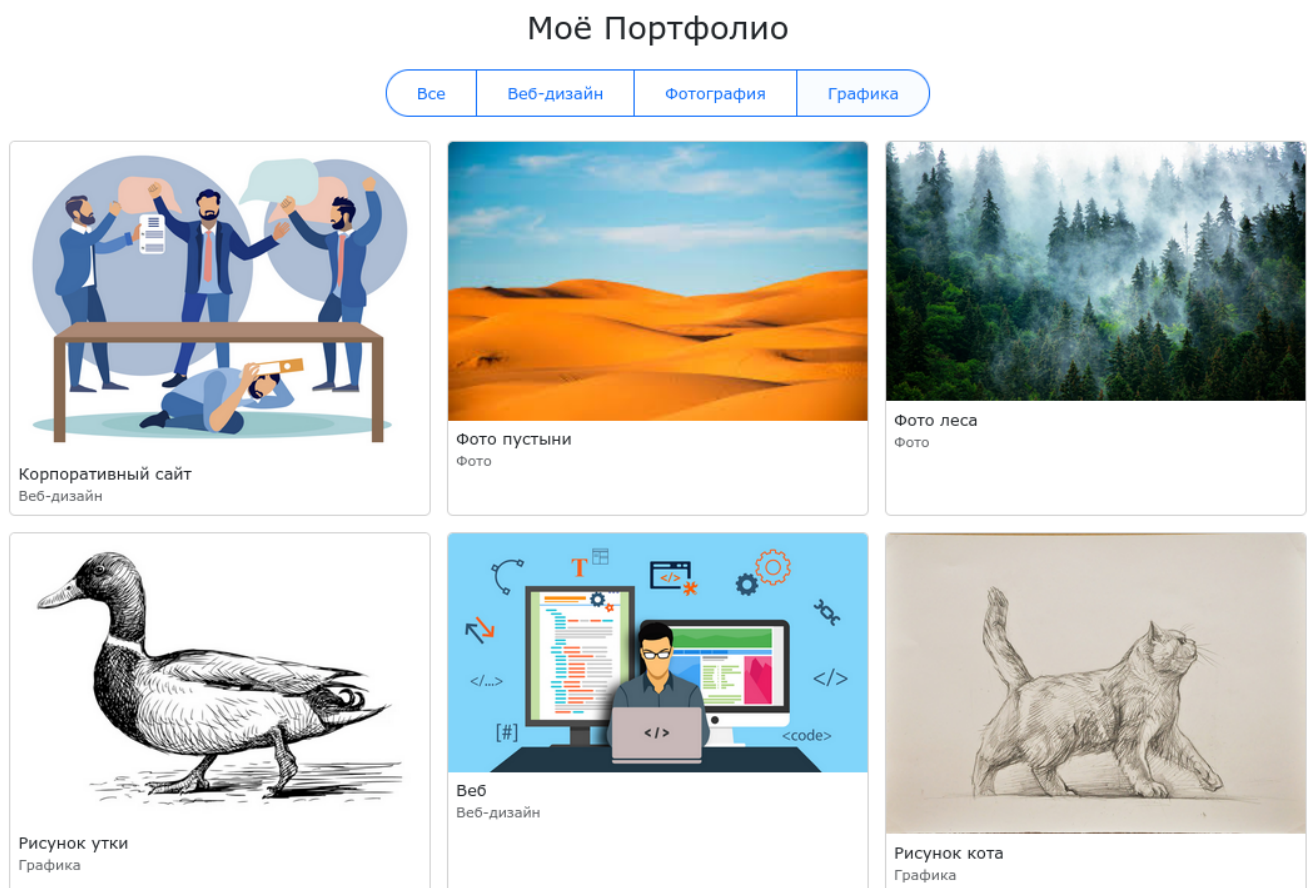
</div>

Самостоятельное задание:

1. Создайте **6 карточек** (2 веб-дизайна, 2 фотографии, 2 графики)
2. Измените data-category для каждой
3. Придумайте разные названия проектов
4. Скачайте и обновите изображения

Важно: Обратите внимание на атрибут data-category — он нам понадобится!

Пример:



6.4: Добавьте магию JavaScript

В конце файла (перед </body>) добавьте скрипт:

```

</body>
<script>
  function filterGallery(category) {
    const items = document.querySelectorAll(".gallery-item");
    items.forEach((item) => {
      const itemCategory = item.dataset.category;
      if (category === "all" || category === itemCategory) {
        item.style.display = "block";
      } else {
        item.style.display = "none";
      }
    });
  }
</script>
<script ...
></script>

```

Этот скрипт реализует фильтрацию элементов галереи по категории. При вызове функции **filterGallery(category)** все элементы с классом **.gallery-item** скрываются или отображаются в зависимости от значения их атрибута **data-category**:

- если переданная категория — **"all"** или совпадает с **data-category** элемента, он становится видимым (**display: block**);
- иначе — скрывается (**display: none**).

6.5: Бонус — активная кнопка

Сделайте так, чтобы выбранная кнопка подсвечивалась. Измените код JavaScript внутри функции **filterGallery()**

1. Убираем активный класс со всех кнопок:

```

function filterGallery(category) {
  const items = document.querySelectorAll(".gallery-item");
  +const buttons = document.querySelectorAll(".btn-group .btn");

```

Далее пишем код внутри функции **filterGallery()!!**

2. Убираем активный класс со всех кнопок

```

buttons.forEach((btn) => {
  btn.classList.remove("active");
});

```

3. Добавляем активный класс на нажатую кнопку

```

event.target.classList.add("active");

```

Далее пишем код за пределами функции `filterGallery()` но внутри скрипта

4. Делаем первую кнопку активной при загрузке

```
<script>
  function filterGallery(category) { ...
}
window.onload = function() {
  document.querySelector(".btn-group .btn").classList.add("active");
};
</script>
```

6.6: Тестирование

1. Откройте **gallery.html** в браузере
2. Нажимайте на кнопки фильтров
3. Убедитесь, что галерея фильтруется правильно

Практическое задание

1. Сделайте **четыре скриншота** и сохраните в папку **img**:
 - **step6_5_galleryAllLab12_FIO.png** (все элементы)
 - **step6_5_galleryWebLab12_FIO.png** (только веб-дизайн)
 - **step6_5_galleryPhotoLab12_FIO.png** (только фотография)
 - **step6_5_galleryGraphicLab12_FIO.png** (только графика)
2. Выполните команды:

git add .

git commit -m "Completed Lab: Bootstrap 5 Framework"

git push